

80

우수검사실
신임인증 심사점검표

세포유전검사

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

세포유전검사

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
80.210.020	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
80.210.020	문항 수정, 설명 수정
80.210.460	설명 수정
80.210.520	설명 수정
80.300.060	문항 수정, 설명 수정
80.300.120	문항수정, 설명 수정
80.300.200	문항수정, 설명 수정, 설명 추가
80.301.020	문항 수정, 설명 수정
80.301.070	문항 수정, 설명 수정
80.301.200	설명 수정
80.301.230	문항 수정, 설명 수정
80.301.260	문항 수정, 설명 수정
80.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
80.330.100	설명 수정
80.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
80.330.441	문항 수정, 설명 수정
80.403.200	설명 수정
80.404.500	설명 수정
80.405.040	설명 수정
80.405.902	문항 수정
80.405.904	문항 수정
80.405.905	문항 수정
80.405.906	문항 수정
80.405.908	문항 수정

80.405.910	문항 수정
80.405.912	문항 수정
80.502.020	문항 수정, 설명 수정
80.606.805	문항 수정
80.607.814	문항 수정
80.702.022	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

세포유전검사

1	제공서비스	7
2	심사범위	7
3	질관리: 일반	8
	1. 질관리 일반	8
	2. 검사지침서	8
	3. 기록 및 문서	9
4	질관리: 검사단계	10
	1. 정도관리 일반	10
	2. 정도관리지침	12
	3. 검사방법 평가	15
	4. 시약: 일반	15
	5. 시약: 배지	17
5	질관리: 검사전후단계	18
	1. 검사의뢰서 및 검체접수	18
	2. 검체처리	18
	3. 검사결과 보고	19
6	일반기구 및 장비	23
	1. 자동 피펫	23
	2. 온도관련 기기	24
	3. 현미경	25
	4. 생물학적 안전상자	25
	5. 후드	26
	6. pH 측정기	26

7	검사수행 및 장비 운용	27
1.	일반사항	27
2.	검사수행	28
3.	염색체수를 측정하는 세포수	28
4.	염색체 분석 세포수	29
5.	핵형분석의 수	30
6.	염색대 해상도	31
7.	형광제자리부합법(FISH)	32
8.	염색체마이크로어레이	34
8	인력	39
1.	전문의	39
9	시설 및 환경	40
1.	작업공간	40
2.	지원시설과 환경	40
10	검사실자체개발검사	42

세포유전검사

1 제공서비스

아래의 검사들을 실시하는가?

평가(점검)항목	예	아니요
(1) 분열유도 말초혈액 림프구 염색체 검사		
(2) 혈액종양세포 염색체 검사		
(3) 양수세포 염색체 검사		
(4) 용모 염색체 검사		
(5) 비종양성 고형조직 염색체 검사		
(6) 종양성 고형조직 염색체 검사		
(7) 염색체 분석과정 중 디지털 이미지 분석과정		
(8) 염색체 절단검사(breakage studies), 자매염색분체교환검사(sister chromatid exchange), 또는 전중기세포분염법(prometaphase banding) 같은 특수검사법		
(9) 유전자 소식자(probe)를 사용하는 제자리부합법(in situ hybridization)		
(10) 염색체마이크로어레이(chromosomal microarray)검사		

2 심사범위

문항	기본B 80.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	'아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. - 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

3 질관리: 일반

1. 질관리 일반

문항	기본B 80.201.340 다음에 대한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	(1) 분석전 변수(검체채취 및 운송)의 관리 지침 (2) 세포유전학 검사의 의뢰 지침 (3) 적절한 성장배지의 선택과 분석 방법을 수행하기에 충분한 임상정보 제공 규정						

문항	기본B 80.201.360 배양 실패와 불충분한 분석의 빈도에 대한 지침이 있고 이를 기록하고 있으며, 부적합한 결과를 보일 때 이를 교정한 행위가 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

2. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 80.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. - 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. - 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신 할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. - 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. - 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. - 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. - 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 80.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	- 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. - 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. - 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. - 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 80.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사이행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자서를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 80.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

3. 기록 및 문서

문항	기본B 80.220.800 최종 보고서에 확인된 모든 착오를 철저히 확인하고 그 결과를 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

4 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 80.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 점수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	필요R 80.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>전문의 검토 및 대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	매회 기록	1		각 종목별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		전문의 검토 및 대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배점	점수																									
	매회 기록	1																										
	각 종목별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	전문의 검토 및 대책수립	5																										
대책의 적절한 시행여부	3																											
• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																												
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												

문항	기본B 80.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																															
설명	• 외부정도관리 대체 프로그램은 연 2회 이상 실시해야 하며, 이에 해당하는 검사 항목 및 대체 프로그램 종류, 실시 주기 등을 목록화해야 한다. • 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다. <table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 허용기준 설정</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>1</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	대상 검사의 실시율	2		100%	(2)		80~99%	(1)		80% 미만	(0)		비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1		해당 검사별 허용기준 설정	2		해당 검사별 동일단위 사용	1		비교결과 분석 및 검토 의견제시	1		실시 주기 준수	1	
	평가항목	배점	점수																																		
	대상 검사의 실시율	2																																			
	100%	(2)																																			
	80~99%	(1)																																			
	80% 미만	(0)																																			
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1																																			
	해당 검사별 허용기준 설정	2																																			
	해당 검사별 동일단위 사용	1																																			
	비교결과 분석 및 검토 의견제시	1																																			
실시 주기 준수	1																																				
• 외부정도관리 대체 프로그램으로 환자 검체를 매 6개월마다 다른 검사실과 동시에 비교하는 방법(검사실 간 비교)이 권장된다. 검사실 간 비교는 동일한 검사방법 및 결과보고 단위를 사용해야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 문헌으로 보고된 경우 서로 다른 방법 간 비교가 가능하다. 검사실 간 비교 결과에 대한 허용기준이 설정되어 있어야 하고 허용기준을 벗어난 경우 적절한 조치에 대한 기록이 있어야 한다. • 환자 검체에서 분석물질 안정성이 유지되지 않는 경우 상업화된 정도관리물질 등을 검사실 간 비교에 사용할 수 있다. • 검사실 간 비교가 불가능한 경우 담당 전문의 주관 하에 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, 결과를 알고 있는 물질(예: assayed material)과 비교, 환자의 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법 등 문서화된 방법으로 외부정도관리 대체 프로그램을 시행할 수 있다. • 환자가 직접 내원해야 하는 검사는 대상에서 제외한다. • 신규 기관인 경우, 시행계획 및 보고서 양식 등을 가지고 있으면 '4점'을 부여한다. • 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사가 없는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다. • FISH의 경우, 검체유형별(세포부유액, 골수도말슬라이드, 조직절편 등)로 검사수행방법의 타당성을 평가하면 된다. 검사실에서 사용하는 표적 소식자 각각에 대하여 평가할 필요는 없다.																																					

2. 정도관리지침

문항	기본B 80.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. • 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. • 검사전(채취 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다. • 세포유전 분야의 내부정도관리 자료는 검체 처리, 배양실패율, 신규 배지 정도관리 등을 포함한다.				

문항	기본B 80.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. • 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도관리를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다. • 세포유전검사에서 내부정도관리검체를 사용하는 검사는 염색체 절단 검사, 산전 검체에서 multicolor FISH 등이 있고, 그외 주기적으로 정도관리가 필요하다고 판단되는 특정 장비나 검사법에서 내부정도관리검체를 사용할 수 있다.				

문항	기본B 80.301.200 측정된 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있음을 확인한 후에 환자의 검사 결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 내부정도관리 결과 확인이 환자 검사 결과를 보고하기 전에 이루어지지 않는 경우 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리 장부를 확인하여 환자 검체와 함께 실시한 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 수정 조치(예, 재보정 또는 새 시약이나 정도관리물질로 재검, 장비 점검 등)를 취하여 원인을 확인하지 않고 환자 검사 결과를 보고하였거나, 시약 또는 장비 문제가 분명함에도 불구하고 환자 결과를 그대로 보고한 사례가 있으면 '아니오'로 평가한다.				

문항	필요R 80.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니 요																																				
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																							
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>				평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																					
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																						
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																						
	내부정도관리 실시율	8																																						
	100%	(8)																																						
	90~99%	(7)																																						
	80~89%	(6)																																						
	60~79%	(5)																																						
60% 미만	(4)																																							
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																								

문항	기본B 80.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하는 체계가 있어야 한다. - 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등)이 있어야 한다. - 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차확인(cross check) 시행을 권장한다. - 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. - 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 80.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보 받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 80.301.310 업무 교대시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 80.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. • 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. • 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과의 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과의 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다. • 세포유전 분야에서 내부정도관리는 세포배양 실패율, 배지 정도 관리 등을 예로 들 수 있다.				

문항	기본B 80.301.850 모든 검사에 대해 사용되는 배지, 배양 조건, 배양시간을 규정한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	• 없음				

문항	기본B 80.301.860 염색체 절단(breakage) 검사를 시행하는 경우 대조 검체를 동시에 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

3. 검사방법 평가

문항	기본B 80.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. - 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. - 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다. - 성능 검증 결과 검토가 미비할 경우 4점을 감점하고, 성능 검증 없이 신규 검사나 기기를 도입한 경우 '아니오'로 평가한다.						

4. 시약: 일반

문항	기본B 80.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. • 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. • 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. • 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. • 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.				

문항	기본B 80.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. - 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 80.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. - 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. - 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 80.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. - 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. - 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다.				

문항	기본B 80.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 80.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. - 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. - 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. - 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사에서의 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. - 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. - 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다.				

5. 시약: 배지

문항	기본B 80.332.100 배지는 lot 마다 무균상태와 성능을 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 멸균 후 배지에 첨가물을 넣었으면 무균 여부를 다시 검사해야 한다. • Lot 마다 무균상태와 성능을 모두 점검한 경우 만점을 부여한다. 무균상태와 성능 중 한가지만 점검한 경우 1점을 감점한다						

5 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 80.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. - 검체 거절기준이 문서화 되어 있고, 검체 거절시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. - 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다.				

문항	기본B 80.403.200 검사의뢰서에는 필요한 내용이 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 공통적으로 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 환자의 신원 정보(성명, 등록 번호, 병상위치) (2) 의뢰의사의 성명 (3) 의뢰 기관명과 기관식별정보(동일 기관이 아닐 때) (4) 의뢰된 검사명 (5) 검체 채취 일자와 시간 (6) 검체 종류 - 기관식별정보에는 주소, 요양기관 번호, 병원 코드 등이 해당된다. - 세포유전검사의 경우 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 환자의 생년월일과 성별 (2) 임상 정보 및 검사의 목적				

2. 검체처리

문항	기본B 80.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다.				

문항	기본B 80.404.300 검사수행의 각 단계에서 환자 검체 식별자를 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 식별자의 예로는 환자이름, 작업번호, 병록번호 등을 들 수 있다. (1) 검체접수와 작업번호 발생 과정 (2) 배양과정 (3) 검사전 처리 과정 (4) 사진이나 영상처리 과정 (5) 사진이나 디지털 프린트 과정						

문항	기본B 80.404.500 분석의 각 단계별 검사물들은 지침에 따라 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 보관되어야 할 검사물은 다음과 같다. (1) 의뢰된 검체 및 배양검체, 세포고정액 등 검사 대상물 - 해당 법률과 가이드라인 등을 준수하여 각 검사실에서 적절한 규정을 마련한다. (2) 영구 염색 슬라이드 - 3년 형광 염색 슬라이드, 염색체마이크로어레이 슬라이드 - 각 검사실에서 적절한 규정을 마련한다. (3) 디지털 이미지 - 20년 (4) 염색체마이크로어레이 데이터: 스캔 원본(original scan) - 최종 결과 보고 후 2주 최초 결과를 확인하거나 재분석을 시행 할 수 있는 원본 데이터 - 2년						

3. 검사결과 보고

문항	기본B 80.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오	
설명	- 임상 의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. - 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. - 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. - TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. - 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. - 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. - 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다. - 결과를 신속하게 임상에 알릴 필요가 있는 세포유전검사에 대하여 TAT가 설정되어 있어야 한다.				

문항	기본B 80.405.220 환자 치료방침에 즉각적으로 영향을 미치는 검사인 경우, critical value가 정해져 있어 담당의료진에게 즉시 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• Critical value 기준이 지침서에 명시되어 있고, 검사 결과를 검토하여 담당의료진에게 보고하는 담당자의 작업대에 비치되어 있어야 한다. • 실제로 담당의료진에게 연락하였다는 근거를 확인한다. 장부에는 보고 일자 및 시각, 보고자, 보고를 받은 의료진의 성명, 보고 내용 등이 기록되어 있어야 한다. 전화 등을 통하여 구두로 전달된 경우 결과가 정확하게 전달되었는지 확인할 수 있는 절차가 있어야 한다. SMS, OCS 등 전산으로 연락하는 경우에는 수신자가 내용을 읽었음을 확인할 수 있어야 한다. • Critical value가 없는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 80.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. • 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.						

문항	기본B 80.405.388 최종 보고서에는 최근의 염색체 명명 국제규약(International System for Human Cytogenomic Nomenclature, ISCN)에 따라 핵형을 정확히 기술하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.405.440 최종 보고서에는 결과의 요약 및 임상정보와 세포유전학적 결과에 관련된 해석적 보고(interpretive report)가 포함되어 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 최종 보고서의 결과를 요약하고 세포유전학적 결과를 임상정보 및 이전 검사와 관련지어 해석한 내용이 포함되어 있어야 한다. 이러한 해석적 보고는 임상 의에게도 분명히 전달될 수 있는 내용이어야 한다.						

문항	기본B 80.405.500 최종 결과보고서에는 아래 사항이 기재되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 아래 사항이 기재되어야 한다. (1) 검사명, 결과, 단위(SI unit 등) (2) 환자 성명, 성별, 나이(생년월일), 병록번호 (3) 의뢰의사명 (4) 검체명, 채취일시, 채취부위(필요시) (5) 접수일시, 검사일시, 결과 보고일시 (6) 검사자, 보고자 (7) 전문의 검토 및 서명(전문이가 판독하고 판독소견서를 작성해야 하는 검사의 경우) (8) 검사실명 및 연락처 (9) 위탁검사 여부 (10) 참고구간, 임상 결정 값(clinical decision value), 임상 결정 값을 뒷받침하는 도표/계산도표(normogram) (필요한 경우) (11) 결과의 해석(필요한 경우) (12) 주의 또는 설명 메모(예: 결과에 영향을 주는 검체의 질/적합성, 위탁 검사실의 결과/해석, 개발 과정의 사용) (필요한 경우) (13) 페이지 수/총 페이지 수(예: '페이지 1/1', '페이지 2/5' 등) "본 검사실은 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 우수검사실 신임 인증을 받은 검사실입니다." 라는 내용이 결과지에 들어가는 것을 권장한다. - 수탁의료기관의 경우, 검사실명과 주소가 반드시 있어야 한다. 검사실명과 주소가 없는 경우 '0점'으로 평가한다. - 세포유전검사의 경우 아래 내용도 포함되어야 한다. (1) 부적합 검체의 경우 검체상태 (2) 검사의 목적 (3) 염색체 수 측정하는 세포 수, 염색체 분석하는 세포 수, 핵형 분석하는 세포 수 (4) 염색대 해상도 (5) 분염법(banding method)						

문항	기본B 80.405.900 검사실 보관기록에 현미경으로 염색체수를 측정한 세포수와 염색체분석을 시행한 세포수 및 디지털핵형 분석기로 작성한 karyogram의 수가 포함되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.405.902 검사실에서 최종 보고서의 복사본 또는 전산상의 최종 보고서를 10년간 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.405.904 양수와 용모막의 경우, 검사의 90% 이상을 14일 이내에 최종 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	검사실은 검체 종류별로 검체 접수에서부터 결과보고까지의 최대 turnaround time (TAT)을 설정해 놓아야 한다. 모든 검사 결과가 규정된 최대 TAT 이내에 보고될 필요는 없지만, 검사실은 TAT를 줄이기 위한 지속적인 노력을 해야 한다.						

문항	기본B 80.405.905 비종양성 혈액의 경우, 검사의 90% 이상을 28일 이내에 최종 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.405.906 종양성 혈액과 골수의 경우, 검사의 90% 이상을 21일 이내에 최종 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.405.908 응급검사인 경우 검사의 90% 이상을 3일 이내에 중간 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 응급검사는 산전, 신생아, 악성종양 염색체 분석 중 신속한 결과가 필요한 경우가 해당될 수 있다. - 응급검사의 정의는 담당 전문의가 결정한다.						

문항	기본B 80.405.910 응급검사인 경우 검사의 90% 이상을 7일 이내에 최종 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.405.912 비종양성 섬유아세포의 경우, 검사의 90% 이상을 6주 이내에 최종 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

6 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동 피펫

문항	기본B 80.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 80.502.060 검사장비에 부착된 자동 피펫 system의 carryover를 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 기기에 부착된 자동 피펫인 경우에 해당된다. - 농도를 알고 있는 고농도의 환자 검체를 검사한 후 저농도의 환자 검체를 검사하여 평가할 수 있다. - 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다. - 주기적(6개월 간격)으로 평가할 것을 권장한다. 단, 기기 도입시와 대규모 기기점검 혹은 보수 후에는 반드시 carryover를 평가해야 한다. 제조사에 의해 시행된 carryover 평가방법이 적절하다면 제조사의 평가 자료를 인정할 수 있다. - 평가한 기록이 있어야 하고 carryover가 있을 경우 취한 조치가 기록되어 있는지 확인한다. - 일회용 tip을 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 온도관련 기기

문항	기본B 80.502.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다.) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.				

문항	기본B 80.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매일 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다.). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 80.504.300 모든 온도관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 정도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사에 규정에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

3. 현미경

문항	기본B 80.506.020 렌즈가 저배율, 고배율 등에서 깨끗하고 정확하게 보이는 지에 대한 정기적인 점검기록부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	현미경 점검 기록부를 확인한다. 현미경은 연 1회 이상 optical alignment와 mechanical movement에 대한 전문가의 예방점검 및 수리를 받아야 한다.						

문항	기본B 80.506.030 현미경과 화상분석장치는 세포유전학적 분석에 적합한 성능을 가지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.506.200 형광현미경의 광원 강도가 검사에 적합한지 모니터하고, 검사 목적에 맞는 필터와 슬라이드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 광원 강도의 적합성을 모니터하는 절차가 있어야 한다. 예로, 벌브(bulb) 사용 시간을 추적하고, 해당하는 경우 제조사의 권장 사항에 따라 벌브 사용을 제한하는 절차가 있다. - 절차에 따라 형광현미경을 모니터한 기록이 있어야 한다. - 검사지침서에는 형광현미경에 사용하는 여기(excitation) 필터와 방출(emission) 필터를 반드시 명시하고, 적합한 필터와 슬라이드 사용에 관한 검사 절차가 문서화되어 있어야 한다.						

4. 생물학적 안전상자

문항	기본B 80.507.020 필요시 사용 가능한 생물학적 안전상자가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 세포배양은 무균 상태에서 처리되어야 하므로, 생물학적 안전상자를 사용하고 있지 않으면 '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 80.507.040 생물학적 안전상자는 연 1회 이상 필터의 성능과 유속 등을 점검하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• HEPA 필터는 0.3μm 크기 입자의 99.97% 이상을 제거할 수 있어야 한다. • 유속이란 캐비닛 안으로 유입되는 공기의 속도를 말하는 것으로 문을 열고 캐비닛 안에서 측정한다. 결과의 일관성을 유지하기 위해 항상 같은 위치에서 측정하도록 위치를 표시해 둔다. • 유속은 class I 형은 0.38 m/sec, class II 형은 0.38 m/sec (type A1) 또는 0.51 m/sec (type A2, type B1, type B2) 이상이어야 한다. • 점검일정이 계획되어 있어야 한다. • 점검자 및 검사실 담당자의 서명이 포함된 점검 기록지가 있어야 한다.						

5. 후드

문항	기본B 80.508.020 휘발성 화학물질을 이용한 검사 시 후드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.508.040 후드는 정해진 공기 유속을 유지할 수 있도록 일 년에 한 번씩 점검 받는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

6. pH 측정기

문항	기본B 80.509.040 pH 측정기의 보정에는 증명된 양질의 완충액을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

7 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 80.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 80.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다. - 세포유전 검사실에서는 자동수확기(automatic harvesters), 자동핵형/영상분석기, hybridization 장비 등이 해당된다.						

문항	기본B 80.600.140 각 검사장비의 수리지침서(troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리 지침서 또는 서비스 지침서가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 80.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

문항	기본B 80.600.180 CO ₂ 배양기의 CO ₂ 양이 적절한지 매일 확인하고 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- CO₂ 양이 허용범위 내에 있는지 디지털 기록을 매일 확인하고 기록한다. - 연 1회 이상 디지털로 나타나는 CO₂ 양이 정확한지 입증해야한다(fyrite 등 이용).						

2. 검사수행

문항	기본B 80.601.802 양수와 용모 배양을 위해 전기선이나 비상전력시스템, 보조 가스통과 비상 경고음 등을 가진 배양기가 2개로 분리되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	양수와 용모 배양은 독립적인 전기 공급원과 가스공급장치 비상경고음을 갖는 2개의 배양기에 나누어 배양해야 한다. 만약 위의 조치가 불가능하다면 전원이 꺼지는 등의 문제가 발생하였을 때 배양 검체를 다른 배양기로 즉시 이동시킬 수 있는 체계가 문서화된 규정으로 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 80.601.803 모든 종류의 검체에 대해 이중으로 또는 독립적인 배양이 언제든지 가능한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.601.804 독립적으로 배양한 양수와 용모는 독립적으로 수확하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

3. 염색체수를 측정하는 세포수

문항	기본B 80.602.802 비종양성의 분열 유도 말초혈액은 최소 20개의 분열중기세포에서 염색체 수를 계산하는가? 만약 염색체 모자이시즘(mosaicism)이 의심되면 30개 이상의 분열중기세포에서 염색체 수를 계산하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.602.806 양수 동소배양(In situ culture)은 적어도 2개의 배양계로부터 얻은 분열중기세포를 포함하는 15개의 집락으로부터 최소 15개의 세포에서 염색체 수를 계산하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 양수의 동소배양(in situ culture)은 15개 이상의 집락에서 최소한 15개 이상의 세포에서 염색체 수를 계산해야 한다. 또한 염색체를 관찰하는 세포는 배양 슬라이드별로 균등하게 나누어 관찰해야 한다. - 양수검체는 가능하면 세포들이 균일하게 분포된 곳에서 염색체 수를 세어야 한다.						

문항	기본B 80.602.808 양수 플라스크배양은 적어도 2개의 배양계로부터 얻어진 세포 중 최소 20개의 분열중기세포에서 염색체 수를 계산하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.602.810 양수에서 동소배양과 플라스크배양을 모두 시행할 경우, 적어도 20개의 분열중기세포에서 염색체 수를 계산하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.602.812 용모 검체는 적어도 20개의 분열중기세포에서 염색체 수를 계산하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 용모검체는 최소한 20개의 분열중기 세포에서 염색체 수를 계산해야 한다. 만약 직접회수법(direct preparation)을 시행하였다면 최소한 10개의 분열중기세포를 관찰한다. 직접회수법을 시행하지 않은 경우에는 최소한 2개 이상의 배양을 실시하고 각 배양별로 염색체 수를 계산하는 세포를 균등하게 나누어 관찰한다. - 용모검체에서 세포는 가능하면 균일하게 분포되어 있어야 한다.						

문항	기본B 80.602.814 비종양성 고형조직 검체는 적어도 20개의 분열중기세포에서 염색체 수를 계산하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

4. 염색체수 분석 세포수

문항	기본B 80.603.802 비종양성 분열유도 말초혈액은 최소한 5개의 분열중기세포를 분석하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.603.803 양수의 동소배양과 플라스크배양은 최소한 5개의 분열중기세포를 분석하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.603.804 웅모 검체는 최소한 5개의 분열중기세포를 분석하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.603.805 비종양성 고형조직 검체는 최소한 5개의 분열중기세포를 분석하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.603.806 종양성 골수/말초혈액/고형조직 검체는 가능한 20개의 분열중기세포를 분석하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.603.807 종양성 골수/말초혈액/고형조직 검체는 가능한 두 종류 이상의 배양으로부터 얻은 슬라이드에서 분열중기세포를 분석하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5. 핵형분석의 수

문항	기본B 80.604.802 비종양성 분열유도 말초혈액은 증례마다 최소한 분열중기세포 2개의 핵형 분석과 세포계마다 적어도 1개의 핵형 분석을 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.604.803 양수의 동소배양과 플라스크배양은 증례마다 최소한 2개의 핵형 분석과 세포계마다 적어도 1개의 핵형 분석을 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.604.804 용모 검체는 증례마다 최소한 2개의 핵형 분석과 세포계마다 적어도 1개의 핵형 분석을 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.604.805 비종양성 고형조직 검체는 증례마다 최소한 2개의 핵형 분석과 세포계마다 적어도 1개의 핵형 분석을 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.604.806 종양성 골수/말초혈액/고형조직 검체는 주세포계(stemline)마다 2개의 핵형 분석과 관련된 부세포계(sideline)로부터 1개의 핵형 분석을 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

6. 염색대 해상도

문항	기본B 80.605.802 분열유도 말초혈액을 제외한 선천성 기형의 경우, 평균 해상도가 400 염색대(band) 이상인가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.605.803 선천성의 분열유도 말초혈액 검체에서 550 염색대의 해상도를 가지는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 정신지체, 안면기형, 선천성기형, 반복유산 등의 임상증상을 가진 경우에는 염색체의 미세한 이상을 가질 가능성이 높으므로, 550 염색대의 해상도 이상에서 분석하여야 한다. - 실제 이러한 임상증상을 가진 환자의 염색체 슬라이드와 핵형 사진을 관찰하여 550 염색대의 해상도가 되는지 확인한다.						

문항	기본B 80.605.804 염색대와 해상도의 질이 결과해석을 할 수 있을 만큼 충분히 좋은가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	다양한 검체에서 만들어진 염색체 슬라이드들과 핵형 사진들을 실제로 관찰하여 염색대와 해상도의 질을 평가한다.						

7. 형광제자리부합법(FISH)

문항	기본B 80.606.802 사용하고 있는 모든 FISH 소식자 (probe)의 검증에 대한 문서화된 지침과 절차가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 식약처 승인 소식자를 구입하여 사용하는 경우이든 검사실에서 자체적으로 디자인하고 제조한 소식자를 사용하는 경우이든, 사용하고 있는 모든 소식자에 대해 검증하는 문서화된 지침(probe validation/verification)을 가지고 있어야 한다. - 체외진단시약(IVD)으로 식약처 승인받은 소식자를 사용하고, 제조사가 권장하는 방법으로 검사하는 경우에는 담당 전문의 판단 하에 소식자 검증 과정을 간소화 할 수 있다. - 체외진단시약(IVD)으로 승인받지는 않았으나, 소식자가 결합하는 목표좌가 확실하게 규정된 경우 (analyte-specific reagents)에는 검사실 자체개발검사의 검증과정에 준한다. - FISH 소식자가 목표좌(target locus)에 정확하게 반응함을 확인하는 방법의 예로는 다음과 같은 것들이 있다. - 분열중기세포 염색체의 FISH 형광신호를 관찰하는 방법 - 각 부합반응마다 정도관리좌(internal or external target)에 양성반응여부 확인 - 각 소식자에 해당하는 양성검체를 사용하여 확인하는 방법 - 참고 - American College of Medical Genetics. Standards and guidelines for clinical genetics laboratories 2018 edition, Revised 01/2018. - Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Fluorescence In Situ Hybridization Methods for Clinical Laboratories; Approved Guideline-Second Edition. CLSI document MM07-A2 (ISBN 1-56238-885-1) Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2013.						

문항	기본B 80.606.803 Interphase FISH의 경우, 시그널의 정상범위(cut-off 치)가 설정되어 있고, 필요 시 이를 검증한 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	양성 시그널의 cut-off치는 소식자를 신규로 도입하기 전에 설정해야 하며, 소식자의 lot가 변경될 때마다 이를 다시 검증해야 한다.						

문항	기본B 80.606.804 FISH 결과를 평가하는 세포 수와 방법이 기록되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.606.805 각각의 FISH 분석을 위해 기록된 방법에 따라 평가한 FISH 결과를 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.606.806 각각의 FISH 분석을 위해 정도관리 좌(control locus)를 사용하고 그 결과를 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Hybridization control, internal control 혹은 external control 등이 사용될 수 있다. - 분석시스템 내에 포함된 정도관리 방법(electronic/procedural/built-in 등)을 사용하고 있고 이 방법이 내부정도관리 목적에 충분하다면, 담당 전문의의 판단 하에 사용할 수 있다.						

문항	기본B 80.606.807 각 증례마다 FISH 결과에 대한 사진이나 디지털 화상을 만들고 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.606.808 최종 보고서에는 최근의 FISH 명명 국제규약(International System for Human Cytogenomic Nomenclature, ISCN)에 따라 FISH 결과를 정확히 기술하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.606.809 최종보고서에는 결과의 요약 및 임상정보와 FISH 결과에 관련된 해석적 보고(interpretive report)가 포함되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 최종 보고서의 결과를 요약하고 FISH 결과를 임상정보 및 이전 검사와 관련지어 해석한 내용이 포함되어 있어야 한다. 이러한 해석적 보고는 임상 의에게도 분명히 전달될 수 있는 내용이어야 한다. - FISH 결과는 American College of Medical Genetics guideline을 참고하여 해석할 수 있다.						

문항	기본B 80.606.810 식약처 승인 소식자를 사용하고 있다면 제조사의 권고사항에 따라서 검사를 시행하고 분석하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 80.606.811 FISH 검사의 분석수행능력을 지속적으로 관찰하고 분석하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	분석수행능력은 부합효율(hybridization efficiency), 소식자의 형광강도, 정도관리와 실험상태 등을 포함하여야 한다. 매우 드물게 사용하는 소식자인 경우엔 점검회수를 최소 연간 2회 이상 시행한다.						

문항	기본B 80.606.813 FISH 결과의 판독에 분열중기 염색체 분석과 연관한 판단이 필요하다면, 세포유전학적 결과를 참고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

8. 염색체마이크로어레이

문항	기본B 80.607.802 사용하고 있는 염색체마이크로어레이 플랫폼의 검증에 대한 문서화된 지침과 절차, 이를 수행한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 임상적으로 의미있는 최소 400 Kb 이상의 결실 또는 중복을 검출할 수 있어야 한다. - 검증시 PASS/FAIL 기준을 확립하여 검증을 시행 완료하여야 하며, 그 결과를 기록하고 보관해야 한다. - 식약처 승인을 받은 플랫폼을 사용하고, 제조사가 권장하는 방법으로 검사하는 경우에는 담당 전문의의 판단하에 검증과정을 간소화할 수 있다(accuracy, precision, reportable range를 검증). - 식약처 승인을 받지 않은 플랫폼을 사용하거나, 식약처 승인받은 플랫폼을 변경하여 사용할 때에는 검사실 자체개발검사의 검증과정에 준한다(accuracy, precision, analytical sensitivity and specificity, reportable range를 검증). - 참고: ACMG Standards and Guidelines for constitutional cytogenomic microarray analysis, including postnatal and prenatal applications: revision 2013.						

문항	기본B 80.607.804 플랫폼 변경시 성능을 재검증하는 과정이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 새로운 플랫폼으로 교체시에는 기존 플랫폼과 비교 검증을 하고, 그 결과를 기록하고 보관해야 한다. - 같은 제조사의 다른 플랫폼으로 변경하거나, 다른 제조사의 플랫폼으로 변경시에는 새로운 플랫폼의 검증 과정에 준하여 시행한다. - 기존에 확립된 플랫폼을 새로운 버전(전체 소식자 coverage의 10% 이내 변경, 제거된 소식자가 5% 이내 인 경우)으로 변경할 때에는 담당 전문의의 판단하에 검증 과정을 간소화할 수 있다.						

문항	기본B 80.607.806 기존 확립 플랫폼에 새로운 유형의 검체를 추가할 때, 검증에 대한 문서화된 지침과 절차, 이를 수행한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 새로운 유형 검체의 DNA 추출 과정에 대한 검증도 포함해야 한다.						

문항	기본B 80.607.808 사용하고 있는 reference DNA set의 특성과 변경시 검증지침 및 검증 시행 결과에 대한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Reference DNA set은 'single individual' 또는 'multiple individual, sex-matched' 또는 'mis-matched, in silico (SNP-based)' 또는 'direct competitive hybridization (CGH-based)'가 될 수 있다. - 검사실은 사용하는 플랫폼의 reference DNA set에 대한 특성을 파악하고 있어야 한다. - 새로운 reference DNA set으로 변경시에는 기존의 것과 비교하여 검증을 하고, 그 결과를 기록하고 보관해야 한다.						

문항	기본B 80.607.810 상품화된 키트를 사용하여 핵산을 추출하고 정제하는가? 자체 개발한 방법을 사용한다면, 이는 평가되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 식약처 승인된 체외진단용 시약 키트를 사용하는 경우에는 제조사의 지침대로 핵산을 추출해야 한다. - 조제 시약을 사용하거나 자체 개발한 방법을 사용하는 경우에는 추출한 핵산의 양과 순도를 검증할 수 있는 방법이 마련되어 있어야하고, 이에 따라 검증한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 80.607.812 DNA의 조건과 처리과정에 대한 지침이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사 수행을 위한 DNA의 최소 기준, DNA의 질과 양을 측정하는 방법, 절단(fragmentation) 방법, 형광 표지 방법에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 부적합 검체 처리 기준에 대한 지침이 있어야 하며, 부적합 검체로 검사를 시행할 경우 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 최종보고서에도 이에 대하여 기술해야 한다.						

문항	기본B 80.607.814 염색체마이크로어레이의 생물정보학 분석 과정(bioinformatics process)에 대한 지침이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 유전체 이상을 정확히 검출하기 위하여 적절한 소프트웨어, 알고리즘, 변수를 설정하고 문서화되어 있어야 한다. - 소프트웨어 세팅에 변화가 있을 때에는 기존에 확립된 소프트웨어 결과와 비교 검증을 하고, 그 결과를 기록하고 보관해야 한다.						

문항	기본B 80.607.816 모자이시즘(mosaicism)과 AOH (absence of heterozygosity) 검출에 대한 성능평가를 시행한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사실은 모자이시즘 및 AOH의 검출 수준에 대해 자체의 별도검증을 시행하거나, 제조사에서 안내한 검출 민감도 정보를 갖추고 있어야 한다. • 최종 보고서에는 모자이시즘 검출 및 AOH 검출의 제한점에 대한 정보를 제공하여야 한다.						

문항	기본B 80.607.818 검사결과를 보고하기 전에 질 지표 값(quality metric values)을 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 질 지표 값으로는 DNA labeling verification (using detection of label, purification and quantitation of labeled DNA fragments, or electrophoretic techniques), Derivative Log Ratio, genotyping performance (SNP arrays only), number of suboptimal samples, number of copy number alterations per sample 등이 있다. • 각각의 질 지표 값의 허용 범위(acceptable range)를 설정하여야 한다. • 검사 결과를 보고하기 전에 질 지표 값이 허용 범위에 드는 것을 확인하는 문서화된 절차와 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 80.607.820 염색체마이크로어레이 슬라이드와 시약의 lot 변경시 검증지침과 이를 시행한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 기존의 lot와 새로운 lot로 시행한 검사의 QC metrics를 비교할 수 있다.						

문항	기본B 80.607.822 검출된 복제수 변이(copy number variation)의 해석, 분류 및 결과 보고 기준에 대한 지침이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 복제수 변이의 임상적 의미를 분류하고 해석하는 기준에 대해 문서화된 지침이 있어야 한다. • 유전질환에 대한 검증된 지침을 따를 것을 권장한다(ACMG Standards and Guidelines for constitutional cytogenomic microarray analysis). • 검사실은 최종보고서에 명시할 결과 정보 및 보고하지 않는 결과 정보에 대한 보고의 기준을 문서화해야 한다.						

문항	기본B 80.607.824 검사 목적과 관련없이 우연히 발견된 검사 결과(incidental findings)를 보고하는 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사 목적과 상관없이 우연히 발견된 복제수 변이의 보고 여부 및 보고 범위에 대한 기준이 지침에 포함되어야 한다. • 우연히 발견된 유전 변이 중 생명윤리 및 안전에 관한 법률에서 금지하는 항목은 보고하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 진료를 담당하는 의사가 해당 질환이 의심된다고 판단하거나 진료를 위하여 필요하다고 판단하는 경우 예외가 될 수 있다. • 유전자검사를 시행하기 전에 검사 대상자에게 검사 목적과 상관없는 복제수 변이를 발견할 가능성을 설명하고 최종보고서 내 이의 포함 여부를 선택할 수 있도록 해야 하며, 최종보고서는 이에 맞게 작성되어야 한다.						

문항	기본B 80.607.826 최종 보고서에는 아래 사항이 기재되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 아래 사항이 기재되어야 한다. (1) 플랫폼 (2) 유전체 빌드 (3) 검사방법 (4) 해상도 (5) 검체 종류 (6) 검사 결과 (7) 결과 보고의 기준 (8) 검사의 제한점 (9) 관찰된 복제수 변이의 임상적 중요성 (10) 결과 분석에 사용한 데이터베이스의 출처 (11) 적절한 추가검사 (12) 유전 상담 (13) 부적합 검체로 검사를 시행한 경우 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 • 해상도는 염색체마이크로어레이의 소식자(probe) 개수, 소식자 사이의 간격, 복제수 변이 검출 한계(threshold level) 등으로 표기할 수 있다. • 검사 결과는 최근의 마이크로어레이 명명 국제규약(International System for Human Cytogenomic Nomenclature, ISCN)에 따라 결과를 정확히 기술한다. • 염색체마이크로어레이검사 결과 분석에 사용한 데이터베이스는 ClinGen, DECIPHER, DGV, OMIM, GeneReviews 등이 될 수 있고 참고문헌을 추가할 수도 있다.						

문항	기본B 80.607.828 단계별 검사과정 및 분석과정에서 사용된 검사방법(시약, 기기 및 분석 소프트웨어 등)이 각 검체마다 기록되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 80.607.830 염색체마이크로어레이 검사의 분석 성능에 대한 지속적 질감시 지침과 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

8 인력

1. 전문의

문항	핵심C 80.702.022 세포유전검사 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 세포유전검사분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 80.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 80.702.052 세포유전검사분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문을 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

9 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 80.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품) - 세포유전검사실의 경우 배양기 공간, FISH 결과 판독을 위한 공간, 기록보관소도 확보되어야 한다.				

문항	기본B 80.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

문항	기본B 80.801.450 현미경 판독을 위한 공간은 깨끗하고 잘 유지되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 80.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화				

문항	기본B 80.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

10 검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)

검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)는 의학적 필요에 의해 각 검사실에서 자체적으로 개발, 검증, 수행, 판독, 보고, 질관리를 실시하는 검사행위를 의미한다. 이를 시행하기 위해서는 검사의 성능, 분석절차의 적정성, 임상적 유효성 등을 검사실에서 자체적으로 검증하고 그 결과를 보증해야 한다.

검사실자체개발검사로 분류할 수 있는 경우는 다음과 같다.

- (1) 검사실에서 해당 검사에 필수적인 시약의 일부 또는 전부를 자체 개발 또는 조제하여 사용하는 경우(예, 임상화학 검사에서 크로마토그래피 또는 질량분석기를 이용하는 경우, 직접 조제한 시약으로 시행하는 효소검사 등)
- (2) 검사에 사용하는 시약의 일부가 체외진단용으로 등록되지 않은 항체, 수용체 단백질, 리간드, 핵산 등을 사용하는 경우(예, 세포유전검사서 형광동소교잡법(FISH), 염색체마이크로어레이(CMA) 등을 이용하는 경우, 분자진단검사서 PCR, Sanger sequencing, MLPA, microarray, NGS 등을 이용하는 경우, 유세포검사 등)
- (3) 기타 희귀질환, 심각한 감염병 등의 진단에 필요한 검사를 자체로 개발하여 시행하는 경우

문항	기본B 80.A01.010 검사실자체개발검사의 성능을 평가하는 검증 과정과 정도관리 방법 등을 규정한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 각 검사실은 검사실자체개발검사의 검증 방법을 구체적으로 명시한 지침서를 구비하고 있어야 한다. • 검사실자체개발검사의 검증 방법에는 다음과 같은 분석적 성능평가(analytical performance)와 임상적 성능평가(clinical performance)를 포함해야 한다. • 분석적 성능평가 (1) 정확도(accuracy) 또는 기존 검사와의 상관성(correlation) (2) 정밀도(precision) (3) 직선성(linearity) 또는 보고가능범위(reportable range) (4) 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ) (5) 안정성(stability) (6) 간섭효과(interference) (7) 기타 검사 방법에 따라 필요한 성능평가 • 임상적 성능평가 (1) 민감도(sensitivity) (2) 특이도(specificity) (3) 양성예측도(positive predictive value) (4) 음성예측도(negative predictive value) • 보험등재 혹은 신의료기술 고시 검사인 경우에는 임상적 유용성이 이미 입증된 것이므로, 임상적 성능평가를 수행한 것으로 간주한다. 또한, 외부정도관리 프로그램(숙련도평가)에 참여하여 적합한 결과를 얻은 경우에는 분석의 정확도 평가를 수행한 것으로 인정한다. • 검사실자체개발검사를 수행하지 않는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 80.A01.020 검사실자체개발검사를 위해 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 및 제조 방법에 관한 지침이 있으며 실제 관리하고 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약은 성분 및 함량을 증빙할 수 있는 분석증명서(certificate of analysis, COA)를 확보할 것을 권장한다. • 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 지침이 있어야 한다. 관리 지침에는 제조(정량 방법, 용매, 희석 방법 등), 검증 및 관리 방법 등을 포함해야 한다. • 검사실자체개발검사를 위해 직접 제조한 보정물질, 정도관리물질 등의 안정성에 관한 자료를 구비하거나, 안정성이 알려져 있지 않은 경우 안정성을 평가하거나 확보할 수 있는 방안이 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 80.A01.030 검사실자체개발검사의 성능평가 자료를 보관하고 있으며, 책임전문가가 확인하고 서명하였는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 지난 심사 이후에 도입된 검사실자체개발검사의 목록과 성능평가 자료를 확인한다.						

문항	기본B 80.A01.040 검사실자체개발검사의 정확도(accuracy) 또는 상관성(correlation)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정확도는 표준물질이나 기존의 방법으로 값을 알고 있는 환자 검체를 측정하여 평가할 수 있다. • 환자 검체를 이용하는 경우 보고가능범위 이내의 최소 20개의 검체를 이용하는 것을 권장한다. • 정도관리물질이나 사용 중인 보정물질은 정확도 평가에 이용할 수 없다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 80.A01.050 검사실자체개발검사의 정밀도(precision)를 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정밀도는 정도관리물질 또는 환자 검체를 일정한 기간 동안 반복 측정하여 평가할 수 있다. • 정성검사는 CLSI EP-12, 정량검사는 CLSI EP-5, EP-15 등을 참고하여 평가할 수 있다. • 정밀도는 의학적으로 중요한 농도 주변에서 평가해야 한다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 80.A01.060 검사실자체개발검사의 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정량검사인 경우 검출한계와 정량한계를 정해야 한다. 정성검사는 '해당없음'으로 처리한다. • 검출한계와 정량한계는 각 측정방법에서 널리 사용하고 있는 방법 또는 CLSI EP-17을 참고하여 검증할 수 있다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 80.A01.070 검사실자체개발검사의 간섭효과(interference) 또는 교차반응(cross-reactivity)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 분석물질에 영향을 미치는 것으로 알려진 대표적인 물질의 간섭효과 또는 교차반응을 평가해야 한다. - 기존 문헌과 동일한 방법을 사용한다면 해당 문헌을 인용할 수 있다. - 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 80.A01.080 검사실자체개발검사의 측정가능범위(measurable range)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	정량검사인 경우 측정가능범위를 설정해야 한다.						

문항	기본B 80.A01.090 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 프로그램에 참여해야 하며 이러한 프로그램이 없을 때에는 이를 대체할 수 있는 방안이 있어야 한다. - 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다.						

문항	기본B 80.A01.100 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과를 확인한다. - 내부정도관리 결과의 점검 절차 및 시행 여부를 확인한다(2점).						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 세포유전검사분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신
모든 사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일